

به نام خدا

گزارش پروژه کارشناسی

رشته : علوم کامپیوتر

دانشگاه : زنجان

دانشکده : علوم

عنوان :

تحلیل احساسات مبتنی بر جنبه در نظرات فارسی کاربران کتاب
با تمرکز بر استخراج بافت جنبه و طبقه‌بندی قطبیت: مطالعه موردی داده‌های طاقچه

**Aspect-Based Sentiment Analysis of Persian Book
Reviews:
Aspect Context Extraction and Polarity Classification
on Taaghche User Reviews**

دانشجو: کیاناز اسماعیلی فردی

استاد راهنما: دکتر احمد علیاری بروجنی

سال تحصیلی ۱۴۰۴ - ۱۴۰۵

چکیده

نظرات کاربران کتاب اغلب شامل ارزیابی‌های متفاوت درباره چند جنبه از یک اثر هستند؛ برای مثال ممکن است یک کاربر داستان را جذاب بداند اما از ترجمه رضایت نداشته باشد. بنابراین نسبت دادن یک احساس کلی به کل نظر، بخشی از اطلاعات موجود در متن را از بین می‌برد. هدف این پژوهش طراحی مرحله دوم یک سامانه تحلیل احساسات مبتنی بر جنبه برای نظرات فارسی کاربران کتاب است. ورودی این مرحله، خروجی فریزشده تشخیص جنبه است و مسئله اصلی، استخراج بافت محلی مرتبط با هر جنبه و سپس تعیین قطبیت همان جنبه در سه کلاس مثبت، منفی و خنثی است. با توجه به زبان غیررسمی کاربران و ضعف نشانه‌گذاری در بسیاری از نظرات فارسی، تقسیم ساده متن بر اساس نقطه و ویرگول کافی نیست؛ از این رو ساختار پژوهش بر قطعه‌بندی آگاه از جنبه، استفاده از نشانه‌های زبانی مانند حروف ربط تقابلی و در صورت نیاز مرزهای فعلی، و پالایش بافت‌های چندجنبه‌ای استوار شده است. پس از نهایی شدن استخراج بافت، یک طبقه‌بند احساس برای پیش‌بینی قطبیت هر زوج «جنبه-بافت» آموزش یا انتخاب خواهد شد و عملکرد آن با معیارهای استاندارد Precision، Recall، F1 و ماتریس درهم‌ریختگی ارزیابی می‌شود.

فهرست مطالب

۱	چکیده
۳	فصل اول: کلیات پژوهش
۵	فصل دوم: مبانی نظری و پژوهش‌های مرتبط
۷	فصل سوم: داده‌ها و پیش‌پردازش
۱۰	فصل چهارم: روش پیشنهادی استخراج بافت و تحلیل احساسات
۱۳	فصل پنجم: ارزیابی و تحلیل نتایج
۱۶	فصل ششم: جمع‌بندی و پیشنهادها
۱۸	منابع

فصل اول: کلیات پژوهش

۱-۱. مقدمه

تحلیل احساسات یکی از کاربردهای مهم پردازش زبان طبیعی است و به شناسایی نگرش مثبت، منفی یا خنثی کاربران از متن می‌پردازد. در سطح سند، معمولاً برای کل متن یک قطبیت واحد پیش‌بینی می‌شود، اما در نظرات کتاب این فرض همیشه مناسب نیست. کاربران می‌توانند در یک نظر از داستان تعریف کنند، ترجمه را ضعیف بدانند و هم‌زمان از قیمت یا کیفیت نسخه صوتی نیز صحبت کنند. در چنین شرایطی برجسب کلی نمی‌تواند ساختار واقعی نظر را نمایش دهد.

تحلیل احساسات مبتنی بر جنبه یا Aspect-Based Sentiment Analysis (ABSA) این محدودیت را با اتصال هر احساس به یک جنبه مشخص کاهش می‌دهد. در پروژه حاضر، تشخیص جنبه‌ها در یک پژوهش مستقل انجام شده و خروجی آن به عنوان ورودی این مرحله استفاده می‌شود. تمرکز این گزارش از نقطه‌ای آغاز می‌شود که جنبه‌های هر نظر مشخص‌اند و باید بافت مرتبط با هر جنبه جدا شده و احساس همان بافت تعیین شود.

۱-۲. بیان مسئله

مسئله اصلی این پژوهش آن است که برای هر جنبه شناسایی شده، کدام بخش از متن واقعاً نظر کاربر درباره همان جنبه را بیان می‌کند و قطبیت آن بخش چیست. این موضوع در فارسی به دلیل نبود یا استفاده نادرست از علائم نگارشی، جملات محاوره‌ای، حذف فعل، استفاده از حروف ربط و چسبیدن چند قضاوت به یک عبارت، دشوارتر می‌شود. برای مثال «ترجمه افتضاح داستان عالی شخصیت‌ها خوب» از نظر معنا چند ارزیابی مجزا دارد، در حالی که هیچ نقطه‌ای میان آنها وجود ندارد.

اگر کل نظر بدون استخراج بافت به طبقه‌بند احساس داده شود، واژگان مثبت و منفی مربوط به جنبه‌های دیگر می‌توانند بر پیش‌بینی جنبه هدف اثر بگذارند. بنابراین استخراج بافت در این پروژه یک مرحله واسطه و ضروری است. هدف، طراحی روشی است که ضمن حفظ سادگی و قابلیت تفسیر، تا حد امکان متن محلی و مرتبط با هر جنبه را به طبقه‌بند احساس تحویل دهد.

۳-۱. اهداف پروژه

- استفاده از خروجی فریز شده تشخیص جنبه به عنوان ورودی مستقل و بازتولیدپذیر.
- طراحی قطعه‌بندی متن متناسب با نظرات غیررسمی فارسی و بدون اتکا صرف به نقطه‌گذاری.
- استخراج بافت اختصاصی برای هر جنبه و کاهش آلودگی ناشی از حضور چند جنبه در یک عبارت.
- تبدیل داده به ساختار long-format شامل یک ردیف برای هر زوج «نظر-جنبه».
- طراحی و ارزیابی طبقه‌بند سه‌کلاسه احساس برای مثبت، منفی و خنثی.
- گزارش نتایج کلی و per-aspect و تحلیل نمونه‌های خطا به صورت شفاف و قابل تکرار.

۴-۱. پرسش‌های پژوهش

پرسش‌های اصلی این پروژه به صورت زیر در نظر گرفته شدند:

- آیا استخراج بافت اختصاصی برای هر جنبه می‌تواند تداخل احساس میان جنبه‌های مختلف یک نظر را کاهش دهد؟
- در نظرات فارسی کم‌نشانه‌گذاری شده، ترکیب علائم نگارشی، حروف ربط، فعل و لنگرهای جنبه تا چه اندازه برای جداسازی clause مفید است؟
- طبقه‌بند احساس نهایی در سه کلاس مثبت، منفی و خنثی چه عملکردی دارد و خطاها بیشتر در کدام کلاس‌ها یا جنبه‌ها رخ می‌دهند؟
- آیا روش نهایی از نظر پیچیدگی، تفسیرپذیری و کیفیت برای یک سامانه ABAS فارسی قابل قبول است؟

۵-۱. محدوده پژوهش و ارتباط با تشخیص جنبه

مرز این پژوهش از خروجی مرحله تشخیص جنبه آغاز می‌شود. در مرحله قبل، Aspect Detection روی کل نظر نرمال شده انجام شده است. در این گزارش، جنبه‌ها دوباره تشخیص داده نمی‌شوند؛ بلکه برای هر جنبه موجود در detected_aspects، بافت مرتبط از text_original یا نسخه پردازش شده استخراج می‌شود. سپس فقط همان بافت، همراه با جنبه هدف، وارد مرحله تحلیل احساسات

می‌شود. این مرزبندی سبب می‌شود دو پروژه Aspect Detection و Sentiment Analysis مستقل اما متصل باقی بمانند.

فصل دوم: مبانی نظری و پژوهش‌های مرتبط

۱-۲. تحلیل احساسات و تحلیل احساسات مبتنی بر جنبه

تحلیل احساسات به شناسایی نگرش و قطبیت متن می‌پردازد. در ساده‌ترین شکل، یک متن به یکی از کلاس‌های مثبت، منفی یا خنثی نسبت داده می‌شود. این رویکرد برای متنی که فقط یک موضوع دارد مناسب است، اما در متن‌های چندموضوعی می‌تواند اطلاعات مهمی را از دست بدهد. ABAS با تفکیک موجودیت یا محصول به جنبه‌های کوچک‌تر، قطبیت را به موضوع مشخصی در متن متصل می‌کند [۱،۲]. در ادبیات ABAS، معمولاً وظایفی مانند تشخیص اصطلاح یا دسته جنبه و تعیین قطبیت نسبت به آن مطرح می‌شود. در پروژه حاضر، مرحله تشخیص دسته جنبه از قبل انجام شده و مسئله اصلی Aspect Sentiment Classification است. با این حال، پیش از طبقه‌بندی قطبیت باید متنی که به جنبه مربوط است با دقت مشخص شود؛ در غیر این صورت مدل ممکن است احساس مربوط به جنبه‌ای دیگر را به هدف فعلی نسبت دهد.

۲-۲. قطبیت در سطح جنبه

در این پژوهش سه کلاس اصلی مثبت، منفی و خنثی در نظر گرفته می‌شود. یک نظر چندجنبه‌ای می‌تواند برای هر جنبه برچسب متفاوتی داشته باشد. برای نمونه در «ترجمه روان بود اما داستان کشش نداشت»، قطبیت translation مثبت و قطبیت story منفی است. همین مثال نشان می‌دهد استفاده مستقیم از امتیاز کلی کتاب یا sentiment کل نظر برای تمام جنبه‌ها روش علمی مناسبی نیست.

۳-۲. رویکردهای رایج تحلیل احساسات

روش‌های تحلیل احساسات از واژه‌نامه‌ها و قواعد ساده تا مدل‌های یادگیری ماشین و شبکه‌های عصبی عمیق را شامل می‌شوند. روش‌های واژه‌نامه‌ای توضیح‌پذیر و سبک‌اند اما در برابر بافت، نفی، کنایه و بیان ضمنی محدودیت دارند. مدل‌های کلاسیک supervised از ویژگی‌های آماری مانند n-gram و TF-

IDF استفاده می‌کنند. در سال‌های اخیر، مدل‌های مبتنی بر Transformer و مدل‌های زبانی از پیش‌آموزش‌دیده برای زبان فارسی نیز امکان مدل‌سازی بهتر بافت را فراهم کرده‌اند [۳،۴].

در این پروژه تصمیم نهایی درباره مدل sentiment پس از آماده شدن داده و یک مقایسه عملی اتخاذ می‌شود. معیار انتخاب فقط بیشترین پیچیدگی نیست؛ بلکه کیفیت، قابلیت اجرا روی سخت‌افزار موجود، بازتولیدپذیری و تناسب با حجم داده نیز در نظر گرفته می‌شود. بنابراین گزارش نهایی می‌تواند یک baseline ساده را در کنار مدل قوی‌تر مقایسه کند، بدون آنکه کار به معماری غیرضروری و دشوار برای توضیح تبدیل شود.

۲-۴. اهمیت استخراج بافت در ABSA

اگر یک نظر دارای چند جنبه باشد، استفاده از کل نظر برای همه جنبه‌ها خطر انتقال احساس اشتباه را ایجاد می‌کند. استخراج بافت تلاش می‌کند کوچک‌ترین یا مناسب‌ترین بخش متن را که درباره جنبه هدف صحبت می‌کند جدا کند. این بافت می‌تواند یک جمله، clause یا چند قطعه نزدیک به هم باشد. انتخاب بیش از حد کوتاه نیز ممکن است نشانه‌های ضروری مانند نفی یا صفت را حذف کند؛ بنابراین مسئله صرفاً کوتاه کردن متن نیست، بلکه حفظ شواهد لازم و حذف اطلاعات نامرتبط است.

در فارسی غیررسمی، مرز جمله همیشه با نقطه مشخص نمی‌شود. همچنین حرف «و» اغلب صفات یا اجزای یک قضاوت را به هم متصل می‌کند و نباید به صورت کورکورانه مرز clause تلقی شود. در مقابل، واژه‌هایی مانند «ولی»، «اما»، «با این حال» یا آغاز یک جنبه جدید پس از پایان یک گزاره می‌توانند نشانه‌های قوی‌تری برای مرزبندی باشند.

۲-۵. منابع فارسی و جایگاه پروژه

برای فارسی، منابع و مجموعه داده‌های عمومی تحلیل احساسات نسبت به انگلیسی محدودترند. Pars-ABSA نمونه‌ای از داده‌های برچسب‌خورده جنبه‌محور فارسی است [۵] و ParsBERT نیز یک مدل زبانی از پیش‌آموزش‌دیده برای فارسی است که در بسیاری از وظایف طبقه‌بندی متن به کار می‌رود [۴]. پروژه حاضر بر دامنه کتاب تمرکز دارد و علاوه بر قطبیت، مسئله استخراج بافت جنبه از نظرات واقعی و غیررسمی کاربران را به عنوان بخش مهم خط لوله در نظر می‌گیرد.

فصل سوم: داده‌ها و پیش‌پردازش

۳-۱. منبع داده و ورودی مرحله تحلیل احساسات

داده پایه پروژه از نظرات کاربران کتاب در طاقچه به دست آمده است. برای بازتولیدپذیری، همان snapshot ثابت مورد استفاده در پروژه تشخیص جنبه حفظ می‌شود. نسخه فریز شده شامل ۷۰,۹۳۷ نظر از ۱۹۴ کتاب بوده و پس از مراحل زبان و پاک‌سازی، مجموعه نهایی ۷۰,۴۱۰ نظر را در بر می‌گیرد. در خروجی Aspect Detection برای هر نظر، لیست detected_aspects ذخیره شده و همین خروجی نقطه شروع پژوهش حاضر است.

برای تحلیل احساسات، text_original حفظ می‌شود تا نشانه‌های احساسی، علائم نگارشی، ساخت محاوره‌ای و اطلاعاتی که ممکن است در پاک‌سازی بیش از حد از بین بروند در دسترس باشند. در کنار آن، نسخه نرمال شده text برای تطبیق الگوها و کنترل شکل‌های نوشتاری استفاده می‌شود. این دو نسخه نقش مکمل دارند و یکی جایگزین دیگری نمی‌شود.

جدول ۳-۱. وضعیت داده و ورودی مورد استفاده در پروژه تحلیل احساسات

وضعیت	تعداد نظر/ردیف	پوشش	توضیح
داده خام فریز شده	۷۰,۹۳۷	۱۹۴ کتاب	همان snapshot مبنای پروژه تشخیص جنبه
مجموعه نهایی پاک‌سازی شده	۷۰,۴۱۰	۱۹۴ کتاب	ورودی پایدار برای مرحله دوم
دارای حداقل یک جنبه تشخیص داده شده	۳۰,۹۶۷	—	ورودی مستقیم Context Extraction
ردیف‌های-aspect context نهایی	پس از اجرای نهایی	—	پس از تثبیت روش استخراج بافت تکمیل می‌شود

۳-۲. ساخت واحدهای جنبه‌محور

پس از بارگذاری خروجی Aspect Detection، برای هر نظر تعداد جنبه‌های شناسایی شده بررسی می‌شود. سپس داده از ساختار یک ردیف برای هر نظر به ساختار long-format تبدیل می‌شود؛ یعنی

اگر یک نظر سه جنبه داشته باشد، سه ردیف ایجاد می‌شود که در هر ردیف یک aspect هدف مشخص است. این طراحی امکان استخراج context و sentiment مستقل برای هر جنبه را فراهم می‌کند.

۳-۳. نرمال‌سازی برای تطبیق بافت

برای جست‌وجوی لنگرهای جنبه در متن، یک نرمال‌سازی سبک و محافظه‌کارانه انجام می‌شود: حروف عربی به فارسی تبدیل، نیم‌فاصله در صورت نیاز به فاصله تبدیل و فاصله‌های اضافی حذف می‌شوند. برخلاف مرحله پاک‌سازی اولیه، هدف اینجا تغییر متن برای مدل نیست، بلکه پایدار کردن matching است تا تفاوت‌های سطحی نوشتار باعث از دست رفتن بافت نشوند.

۳-۴. ملاحظات زبان غیررسمی فارسی

در استخراج بافت، چهار نوع نشانه به صورت مکمل در نظر گرفته می‌شود:

- علائم پایان جمله و newline به عنوان مرزهای قوی اولیه؛
- حروف ربط تقابلی مانند «ولی»، «اما»، «البته» و «با این حال»؛
- لنگرهای جنبه مانند «ترجمه»، «داستان»، «قیمت» یا نام نویسنده؛
- نشانه‌های فعلی و احساسی در موارد چندجنبه‌ای به عنوان مرز نرم، نه قانون قطعی.
- در مقابل، حرف «و» به تنهایی مرز مطمئن نیست، زیرا در عباراتی مانند «ترجمه روان و دقیق و خیلی خوب بود» تمام اجزا به یک قضاوت واحد مربوطاند.
- در جملات بدون فعل مانند «ترجمه افتضاح داستان عالی»، حضور لنگر جدید جنبه در کنار واژه احساسی می‌تواند برای پالایش محلی استفاده شود.
- افعال مرکب و ساخت‌هایی مانند «دوست داشتم»، «لذت بردم»، «سعی کرده ... کنه» یا «به دلم نشست» باید به صورت واحد معنایی دیده شوند و شکستن متن روی هر فعل، خطای زیادی ایجاد می‌کند.
- به همین دلیل مرزبندی نهایی مبتنی بر ترکیب چند نشانه است و نه یک regex ساده روی فعل یا حرف ربط.
- در مرحله نهایی، برای contextهای تک‌جنبه‌ای از دستکاری غیرضروری خودداری می‌شود و پالایش شدیدتر عمدتاً روی واحدهایی انجام می‌شود که بیش از یک جنبه را در خود جای داده‌اند.
- این راهبرد به حفظ سادگی و هم‌زمان کاهش آلودگی میان جنبه‌ها کمک می‌کند.

پیش از ورود به طبقه‌بند sentiment، کیفیت context از نظر وجود aspect target، طول منطقی و نبود fallback‌های غیرضروری بررسی می‌شود.

۳-۵. ساخت داده نهایی برای تحلیل احساسات

هر ردیف نهایی شامل book_id، comment_id، aspect، aspect_context، text_original و در صورت نیاز rating است. امتیاز کتاب تنها می‌تواند به عنوان سیگنال کمی یا weak supervision بررسی شود و نباید به طور مستقیم به تمام جنبه‌های یک نظر نسبت داده شود؛ زیرا ممکن است قطبیت یک جنبه با امتیاز کلی متفاوت باشد.

در صورت پیدا نشدن context قابل اعتماد، متن کامل نظر می‌تواند به عنوان fallback ثبت شود، اما این موارد باید با یک ستون context_source مشخص شوند تا در تحلیل کیفیت و خطا قابل ردیابی باشند.

۳-۶. محیط پیاده‌سازی

خط لوله در Python و Jupyter Notebook پیاده‌سازی می‌شود. pandas برای مدیریت داده، re و ابزارهای Unicode برای matching و نرمال‌سازی، و بسته‌های یادگیری ماشین یا کتابخانه Transformer برای مدل sentiment مورد استفاده قرار خواهند گرفت. نسخه دقیق کتابخانه‌ها در پایان آزمایش ثبت می‌شود تا اجرای مجدد پروژه امکان‌پذیر باشد.

فصل چهارم: روش پیشنهادی استخراج بافت و تحلیل احساسات

۴-۱. ورودی و تعریف مسئله

ورودی الگوریتم یک نظر و لیست جنبه‌های از پیش شناسایی شده آن است. برای هر جنبه هدف، باید یک aspect_context تولید شود که شواهد زبانی مرتبط با همان جنبه را حفظ کند. سپس تابع sentiment، زوج «context, aspect» را به یکی از کلاس‌های positive, neutral یا negative نگاشت می‌کند. بنابراین خط لوله این گزارش دو زیرمسئله اصلی دارد: Context Extraction و Aspect Sentiment Classification.

جدول ۴-۱. جنبه‌های ورودی و نوع شواهدی که در استخراج بافت حفظ می‌شوند

نمونه context مورد انتظار	نقش در مرحله sentiment	نام فارسی	برچسب
داستان خیلی جذاب بود	قطبیت نسبت به روایت، شخصیت، پایان یا کشش	داستان	story
محتوا کاربردی و آموزنده بود	قطبیت نسبت به پیام، مفهوم یا ارزش محتوایی	محتوا	content
قلم این نویسنده را دوست دارم	احساس نسبت به نویسنده یا عملکرد او	نویسنده	author
نثر خیلی سنگین بود	قطبیت نسبت به نثر و شیوه بیان	سبک نگارش	writing_style
صدای راوی عالی بود	احساس نسبت به راوی و اجرای صوتی	گویندگی	audio_narrator
ترجمه اصلاً روان نبود	قطبیت نسبت به کیفیت ترجمه	ترجمه	translation
قیمتش خیلی بالاست	احساس نسبت به قیمت و ارزش خرید	قیمت	price
از این انتشارات راضی بودم	قضاوت نسبت به ناشر یا کیفیت نشر	ناشر	publisher
سانسورش آزاردهنده بود	قطبیت نسبت به حذف یا ممیزی	سانسور	censorship
پر از غلط تایپی بود	احساس نسبت به چاپ، غلط یا صفحه‌آرایی	چاپ و ویرایش	print_editing
جلد خیلی قشنگی داشت	احساس نسبت به ظاهر و طراحی جلد	طراحی جلد	cover_design

۴-۲. قطعه‌بندی اولیه متن

در گام اول، متن بر اساس مرزهای نسبتاً مطمئن مانند نقطه، علامت سؤال، علامت تعجب، نقطه‌ویرگول و newline به واحدهای اولیه تقسیم می‌شود. سپس حروف ربط تقابلی مشخص می‌توانند واحد را به clause های کوچک‌تر تقسیم کنند. این مرحله عمده‌اً محافظه‌کارانه است تا قضاوت‌های یکپارچه‌ای که با «و» یا فعل مرکب ساخته شده‌اند از هم جدا نشوند.

پس از قطعه‌بندی اولیه، هر واحد با الگوهای جنبه‌ها تطبیق داده می‌شود. اگر واحد فقط جنبه هدف را داشته باشد، همان واحد یک context کاندید مناسب است. اگر چند جنبه در یک واحد دیده شوند، مرحله پالایش محلی فعال می‌شود و اطراف anchor هر جنبه با استفاده از نشانه‌های معنایی و ساختاری بررسی می‌شود.

۴-۳. پالایش آگاه از جنبه در واحدهای چندجنبه‌ای

هدف پالایش، جدا کردن clause های دارای قطبیت متفاوت بدون شکستن افراطی متن است. برای مثال «ترجمه رو دوست نداشتم داستان خیلی جذاب بود» باید به دو بافت جدا تبدیل شود؛ اما «ترجمه روان و دقیق و خیلی خوب بود» نباید در محل «و» شکسته شود. در این مرحله آغاز جنبه جدید، وجود صفت یا عبارت احساسی، پایان یک گزاره فعلی و حروف ربط تقابلی به صورت ترکیبی ارزیابی می‌شوند.

for each review:

for each detected aspect:

units = initial_segmentation(review)

candidates = match_units_to_aspect(units, aspect)

if candidate is multi_aspect:

context = aspect_aware_refinement(candidate, aspect)

else:

context = candidate

sentiment = classify(context, aspect)

save(aspect, context, sentiment)

۴-۴. استخراج context اختصاصی هر جنبه

برای هر aspect، همه unitهای معتبر مرتبط جمع‌آوری می‌شوند. اگر چند unit مستقل درباره یک جنبه وجود داشته باشد، می‌توان آنها را با حفظ ترتیب اصلی متن به هم متصل کرد. context نهایی باید تا حد امکان کوتاه‌تر از نظر کامل باشد، اما نفی، شدت‌دهنده‌ها، فعل و صفت‌های تعیین‌کننده احساس را حذف نکند.

برای author، matching نام نویسنده می‌تواند مانند پروژه قبلی به metadata تکیه کند تا contextهایی که فقط نام نویسنده را ذکر کرده‌اند از دست نروند. همچنین برای جنبه‌هایی که واژه‌های آنها با سایر جنبه‌ها هم‌پوشانی دارد، الگوی نهایی context باید با همان قواعد فریزشده تشخیص جنبه سازگار باشد.

پس از استخراج، ستون context_source مشخص می‌کند context از matching مستقیم، پالایش چندجنبه‌ای یا fallback متن کامل حاصل شده است. این اطلاعات برای ارزیابی کیفیت و تحلیل خطا ضروری است.

۴-۵. آماده‌سازی برچسب و انتخاب مدل sentiment

برچسب نهایی احساس سه کلاس است: مثبت، منفی و خنثی. مجموعه آموزشی و آزمون باید در سطح زوج aspect-context ساخته شود. برای جلوگیری از نشت، تمام نمونه‌های متعلق به یک comment_id بهتر است در یک بخش داده قرار گیرند. rating کلی نباید به عنوان Gold قطعی برای همه aspectها استفاده شود. در صورت استفاده از آن برای weak supervision، این موضوع باید جداگانه گزارش شود و ارزیابی نهایی بر داده انسانی انجام گیرد.

۴-۶. خط لوله نهایی

شکل ۴-۱. نمای کلی خط لوله پیشنهادی استخراج بافت و تحلیل احساسات



خروجی نهایی برای هر زوج نظر-جنبه شامل sentiment_predicted, aspect_context و در داده ارزیابی sentiment_gold خواهد بود. همچنین probability یا score مدل در صورت در دسترس بودن ذخیره می‌شود تا نمونه‌های نامطمئن و خطاهای مرزی قابل بررسی باشند.

فصل پنجم: ارزیابی و تحلیل نتایج

۵-۱. طراحی مجموعه ارزیابی انسانی

ارزیابی نهایی sentiment باید روی نمونه‌ای انجام شود که برای هر ردیف، جنبه هدف و context مربوط به آن مشخص است و برچسب‌گذار بدون مشاهده خروجی مدل یکی از سه کلاس مثبت، منفی یا خنثی را تعیین می‌کند. نمونه‌گیری بهتر است علاوه بر پوشش توزیع واقعی، تعداد کافی از کلاس خنثی و جنبه‌های کم‌تکرار داشته باشد تا معیارهای per-class قابل تفسیر باشند.

برای جلوگیری از خوش‌بینی کاذب، داده‌ای که برای انتخاب threshold، اصلاح قواعد context یا انتخاب مدل استفاده شده نباید همان مجموعه آزمون نهایی باشد. در صورت محدودیت داده، مرز بین development و test باید در گزارش صریحاً ذکر شود.

۵-۲. معیارهای ارزیابی

برای طبقه‌بندی سه‌کلاسه، Precision، Recall و F1 برای هر کلاس محاسبه می‌شوند. Macro F1 به هر کلاس وزن یکسان می‌دهد و برای مشاهده عملکرد روی کلاس‌های کم‌تعداد مفید است. Weighted F1 نیز با توجه به support کلاس‌ها محاسبه می‌شود. علاوه بر این، ماتریس درهم‌ریختگی نشان می‌دهد مدل بیشتر میان چه کلاس‌هایی اشتباه می‌کند. در صورت گزارش نتایج per-aspect، همین معیارها برای جنبه‌های دارای support کافی نیز قابل محاسبه‌اند.

$$\text{Precision} = \text{TP} / (\text{TP} + \text{FP})$$

$$\text{Recall} = \text{TP} / (\text{TP} + \text{FN})$$

$$\text{F1} = 2 \times \text{Precision} \times \text{Recall} / (\text{Precision} + \text{Recall})$$

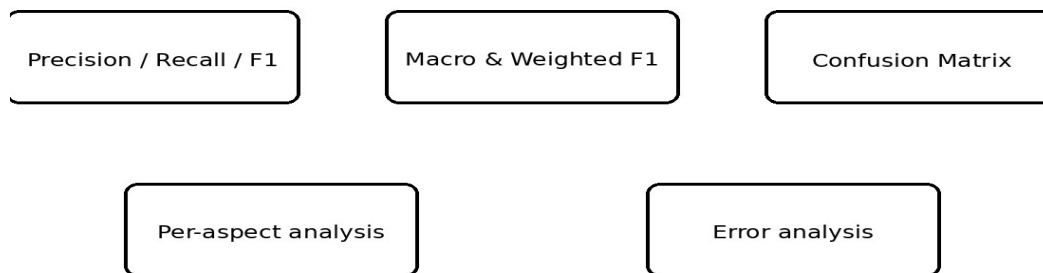
در گزارش نهایی، Accuracy می‌تواند به عنوان معیار تکمیلی ارائه شود، اما به دلیل احتمال نامتوازن بودن کلاس‌ها، معیار اصلی تصمیم‌گیری F1 خواهد بود. اگر توزیع کلاس‌ها نامتوازن باشد، Macro F1 از Accuracy اطلاعات دقیق‌تری درباره عملکرد واقعی مدل می‌دهد.

۳-۵. نتایج نهایی تحلیل احساسات

جدول ۵-۱. نتایج نهایی طبقه‌بندی احساسات روی مجموعه آزمون انسانی — اعداد این جدول پس از اجرای آزمایش نهایی درج می‌شوند.

مقدار	معیار
پس از اجرای نهایی	Accuracy
پس از اجرای نهایی	Macro Precision
پس از اجرای نهایی	Macro Recall
پس از اجرای نهایی	Macro F1
پس از اجرای نهایی	Weighted F1
در نسخه نهایی درج می‌شود	Confusion Matrix

Final Sentiment Evaluation Framework



Numeric values will be inserted after the final experiment.

شکل ۵-۱. چارچوب معیارهای مورد استفاده برای ارزیابی نهایی **Sentiment Analysis**

۴-۵. چارچوب تفسیر نتایج

پس از اجرای مدل، تفسیر فقط بر یک عدد کلی متکی نخواهد بود. ابتدا فاصله میان عملکرد کلاس‌های مثبت، منفی و خنثی بررسی می‌شود. در بسیاری از مسائل sentiment، کلاس خنثی مرز مبهم‌تری با مثبت و منفی دارد؛ بنابراین پایین‌تر بودن Recall یا F1 این کلاس باید با نمونه‌های واقعی تحلیل شود، نه آنکه صرفاً به عنوان ضعف مدل گزارش شود.

سپس نتایج بر اساس aspect بررسی می‌شوند. ممکن است مدل برای جنبه‌هایی مانند price یا translation که واژگان احساسی صریح‌تری دارند بهتر عمل کند و در content یا story با بیان‌های

ضمنی‌تر دشواری بیشتری داشته باشد. این تحلیل کمک می‌کند خطای context extraction از خطای خود classifier جدا شود.

در نسخه نهایی، هر نتیجه عددی همراه با اندازه مجموعه آزمون، توزیع کلاس‌ها و روش split گزارش خواهد شد تا اعداد قابل بازتولید و قابل مقایسه باشند.

۵-۵. تحلیل کیفی منابع خطا

منابع خطای مورد انتظار و دسته‌بندی مورد استفاده برای بررسی نمونه‌ها شامل موارد زیر است:

- نفی و دامنه نفی؛ مانند «بد نبود» که از نظر لغوی شامل واژه منفی است اما قطبیت آن می‌تواند مثبت یا خنثی باشد؛
- کنایه، طعنه و عبارتهای چندمعنا که از واژه‌های صریح احساس پیروی نمی‌کنند؛
- context چندجنبه‌ای که هنوز بخشی از احساس جنبه دیگر را در خود نگه داشته است؛
- context بیش از حد کوتاه که فعل، نفی یا شدت‌دهنده اصلی را از دست داده است؛
- تعارض میان rating کلی و احساس واقعی نسبت به aspect هدف؛
- کلاس خنثی و جمله‌های توصیفی که در مرز opinion و fact قرار می‌گیرند.

۵-۶. نقاط قوت روش

تفکیک Context Extraction از Sentiment Classification باعث می‌شود خط لوله قابل تفسیرتر باشد. در صورت خطا، می‌توان بررسی کرد آیا context اشتباه استخراج شده یا classifier قطبیت context صحیح را اشتباه تشخیص داده است. همچنین استفاده از خروجی فریز شده Aspect Detection امکان مقایسه مدل‌های sentiment مختلف را بدون تغییر ورودی فراهم می‌کند.

۵-۷. تهدیدهای اعتبار و محدودیت ارزیابی

اندازه Gold انسانی، توازن کلاس‌ها، اختلاف نظر برچسب‌گذاران و خطای منتقل‌شده از Aspect Detection از مهم‌ترین تهدیدهای اعتبار هستند. اگر جنبه‌ای در مرحله قبل تشخیص داده نشده باشد، مرحله sentiment نیز فرصتی برای تحلیل آن نخواهد داشت. بنابراین نتایج این گزارش عملکرد مرحله دوم را نشان می‌دهند و نباید با عملکرد end-to-end کل سامانه بدون توضیح یکسان تلقی شوند.

فصل ششم: جمع‌بندی و پیشنهادها

۶-۱. جمع‌بندی

این پژوهش مرحله دوم سامانه تحلیل احساسات مبتنی بر جنبه برای نظرات فارسی کاربران کتاب را پوشش می‌دهد. نقطه شروع، خروجی فریزشده تشخیص جنبه است و تمرکز اصلی بر استخراج بافت محلی مرتبط با هر aspect و سپس تعیین قطبیت همان بافت است. طراحی روش به طور خاص با محدودیت‌های متن فارسی غیررسمی، نبود علائم نگارشی و حضور چند قضاوت در یک نظر سازگار شده است.

هسته Context Extraction بر قطعه‌بندی محافظه‌کارانه و پالایش آگاه از جنبه استوار است. علائم نگارشی و حروف ربط تقابلی مرزهای اولیه را فراهم می‌کنند، اما در واحدهای چندجنبه‌ای از لنگرهای aspect، نشانه‌های احساسی و مرزهای فعلی به صورت نرم استفاده می‌شود. این رویکرد تلاش می‌کند آلودگی میان جنبه‌ها را کاهش دهد بدون آنکه جملات طبیعی فارسی بیش از حد خرد شوند.

مرحله بعدی پروژه انتخاب و ارزیابی طبقه‌بند sentiment است. نتایج عددی نهایی پس از ساخت Gold مناسب و اجرای آزمایش روی داده held-out در همین ساختار گزارش درج خواهند شد. تا آن زمان، هیچ مقدار ارزیابی در این نسخه به صورت فرضی یا ساختگی ارائه نشده است.

۶-۲. پیشنهاد برای توسعه آینده

- مقایسه یک baseline واژه‌نامه‌ای با مدل‌های supervised و Transformer برای مشخص شدن سود واقعی پیچیدگی بیشتر؛
- افزایش نمونه‌های Gold و استفاده از دو برچسب‌گذار برای محاسبه توافق در کلاس‌های مرزی؛
- مدل‌سازی صریح intensifier, negation و contrastive structures در فارسی؛
- استفاده از attention یا embedding برای انتخاب context در نظرات بلند و چندجنبه‌ای؛
- ارزیابی جداگانه خطای Context Extraction و خطای Sentiment Classification؛
- محاسبه عملکرد end-to-end سامانه پس از تثبیت هر دو مرحله Aspect Detection و Sentiment Analysis.

۳-۶. خروجی نهایی و تحویل پروژه

خروجی اصلی این پژوهش جدولی در سطح aspect-context خواهد بود که برای هر نظر و جنبه، بافت استخراج شده و قطبیت پیش‌بینی شده را نگهداری می‌کند. فایل نهایی باید علاوه بر CSV برای بررسی دستی، در قالبی مانند Pickle یا Parquet نیز ذخیره شود تا ساختار داده و انواع ستون‌ها بدون تغییر حفظ شوند. این خروجی می‌تواند برای تحلیل آماری دیدگاه کاربران نسبت به هر جنبه، مقایسه کتاب‌ها و توسعه مدل‌های پیشرفته‌تر استفاده شود.

- [1] Liu, B. (2012). Sentiment Analysis and Opinion Mining. Synthesis Lectures on Human Language Technologies. Morgan & Claypool.
- [2] Pontiki, M., Galanis, D., Pavlopoulos, J., Papageorgiou, H., Androutsopoulos, I., & Manandhar, S. (2014). SemEval-2014 Task 4: Aspect Based Sentiment Analysis. Proceedings of SemEval-2014, 27-35.
- [3] Devlin, J., Chang, M.-W., Lee, K., & Toutanova, K. (2019). BERT: Pre-training of Deep Bidirectional Transformers for Language Understanding. Proceedings of NAACL-HLT, 4171-4186.
- [4] Farahani, M., Gharachorloo, M., Farahani, M., & Manthouri, M. (2021). ParsBERT: Transformer-based Model for Persian Language Understanding. Neural Processing Letters, 53, 3831-3847.
- [5] Shangipour Ataei, T., Darvishi, K., Javdan, S., Minaei-Bidgoli, B., & Eetemadi, S. (2022). Pars-ABSA: a Manually Annotated Aspect-based Sentiment Analysis Benchmark on Farsi Product Reviews. Language Resources and Evaluation.
- [6] Sun, C., Huang, L., & Qiu, X. (2019). Utilizing BERT for Aspect-Based Sentiment Analysis via Constructing Auxiliary Sentence. Proceedings of NAACL-HLT, 380-385.
- [7] Zeng, B., Yang, H., Xu, R., Zhou, W., & Han, X. (2019). LCF: A Local Context Focus Mechanism for Aspect-Based Sentiment Classification. Applied Sciences, 9(16), 3389.